

Questão 6 — Code Review

Revisão do robô/routine de exportação de dados da tabela users

Objetivo

Identificar problemas relevantes no código fornecido, sem implementar as correções, conforme solicitado no desafio.

1. Registro incorreto do job no scheduler

Trecho:

```
scheduler.add_job(task1(db), 'interval', id='task1_job', minutes=var1)
```

Problema	A expressão task1(db) executa a função imediatamente durante o registro do job. Como task1 não retorna uma função executável, o resultado passado ao scheduler é None.
Impacto	A tarefa pode ser executada no momento errado e o agendamento periódico pode não funcionar como esperado.
Recomendação	Passar ao scheduler uma referência/callable para a tarefa e os argumentos necessários, em vez de executar a tarefa durante a criação do job.

2. Credenciais do banco de dados no código-fonte

Trecho:

```
app.config['SQLALCHEMY_DATABASE_URI'] = 'postgresql+psycopg2://postgres:123mudar@127.0.0.1:5432/bot_db'
```

Problema	Usuário e senha do PostgreSQL estão diretamente no código-fonte.
Impacto	Isso expõe uma credencial sensível e dificulta a configuração por ambiente. O risco aumenta quando o código é versionado ou compartilhado.
Recomendação	Externalizar as credenciais por configuração de ambiente ou mecanismo apropriado de secrets.

3. Exportação e impressão do campo password

Trecho:

```
print('Password: {}'.format(order[3]))  
worksheet.write('D{}'.format(index), order[3])
```

Problema	O valor do campo password é enviado para a saída do processo e também incluído na planilha.
Impacto	Mesmo quando armazenado como hash, trata-se de informação sensível. A exposição aumenta o risco de vazamento por logs, terminal ou arquivos de exportação.
Recomendação	Remover password da exportação e evitar sua impressão em stdout/logs, salvo justificativa explícita.

4. SELECT * e acesso posicional às colunas

Trecho:

```
orders = db.session.execute('SELECT * FROM users;')  
order[0], order[1], ... order[6]
```

Problema	A consulta depende de todas as colunas da tabela e o código depende da ordem em que elas aparecem.
Impacto	Uma alteração no schema pode mudar a posição dos campos e causar exportação incorreta ou comportamento inesperado.
Recomendação	Selecionar explicitamente as colunas necessárias e preferir acesso por nome de campo.

5. Caminho do arquivo de configuração fixo

Trecho:

```
config.read('/tmp/bot/settings/config.ini')
```

Problema	O código assume que o arquivo de configuração sempre estará nesse caminho específico.
Impacto	A rotina fica acoplada a uma estrutura de filesystem e pode falhar ao ser executada em outro ambiente.
Recomendação	Tornar o caminho configurável e validar a existência/leitura da configuração.

6. Fechamento do workbook em caso de exceção

Trecho:

```
workbook = xlswriter.Workbook(file_path)
...
workbook.close()
```

Problema	O fechamento do workbook ocorre somente ao final do fluxo normal. Uma exceção durante a consulta ou escrita pode interromper a execução antes do close().
Impacto	O arquivo pode ficar incompleto e recursos podem permanecer abertos.
Recomendação	Proteger o ciclo de vida do recurso com mecanismo de cleanup que garanta o fechamento também em caso de erro.

Observação de revisão

A revisão prioriza problemas de funcionamento, segurança, confiabilidade e manutenibilidade. Não foram incluídos como problemas principais apenas questões de estilo ou preferências pessoais. A análise foi baseada no código fornecido na questão.